

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación



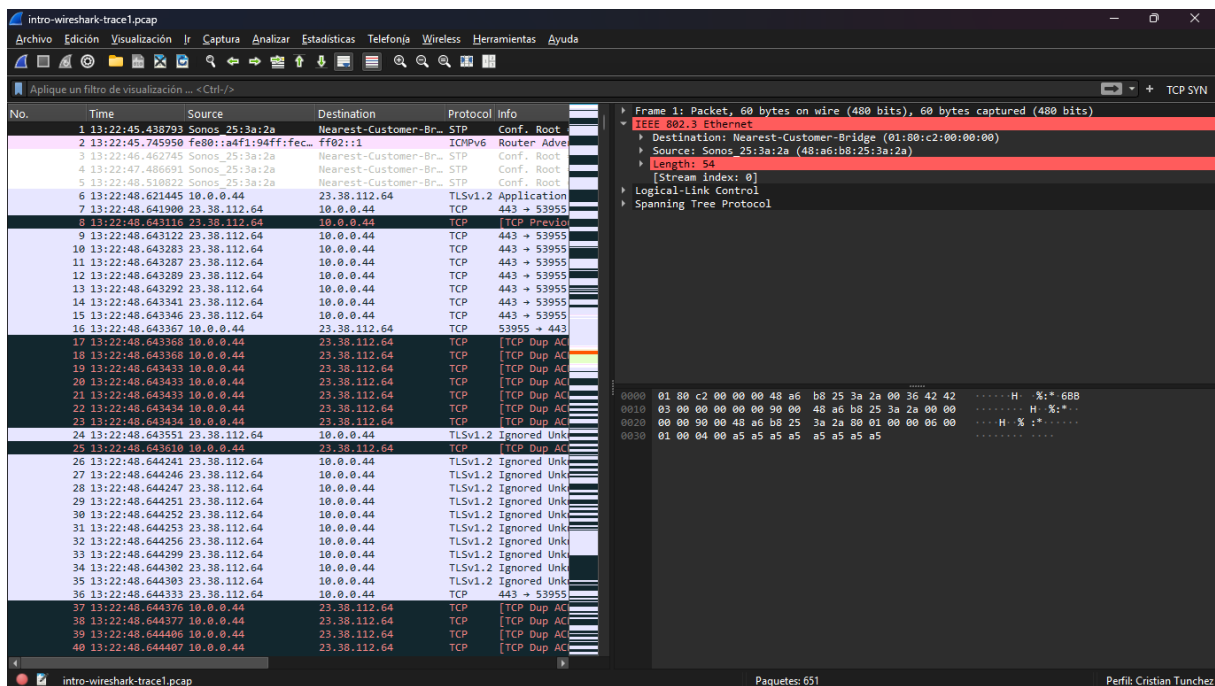
[CC3067] Redes

Laboratorio 1 - Segunda Parte: Introducción a Wireshark

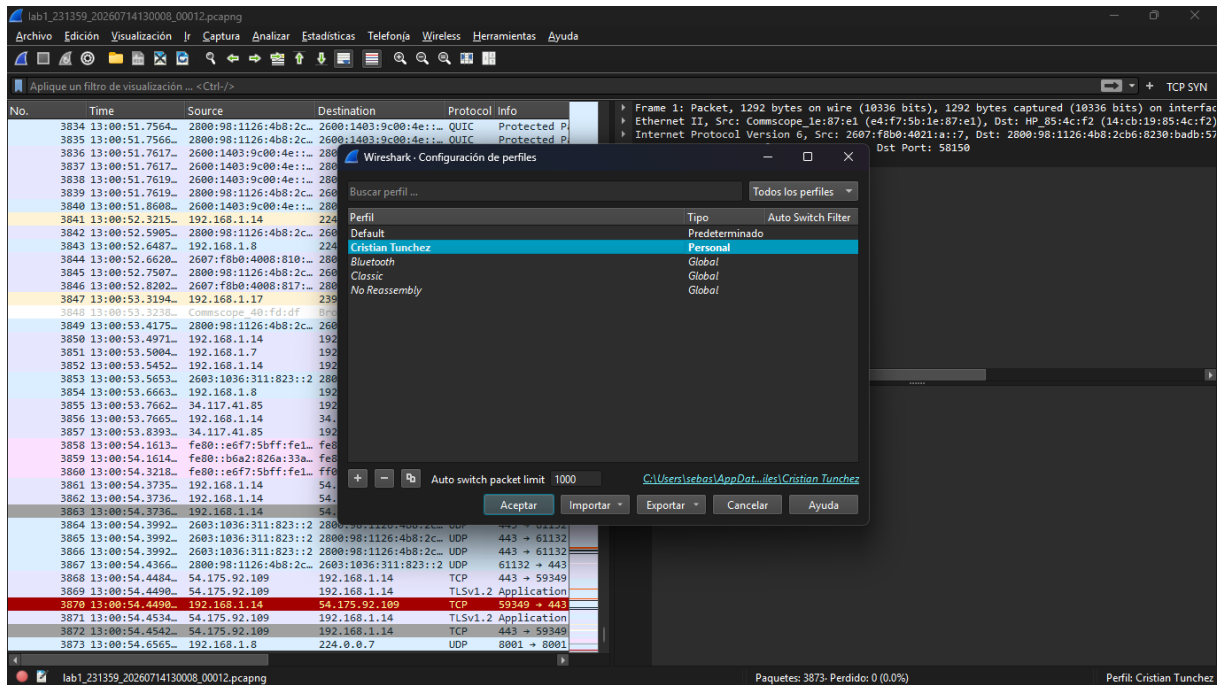
Nombre	Carné
Cristian Túnchez	231359

Personalización del Entorno

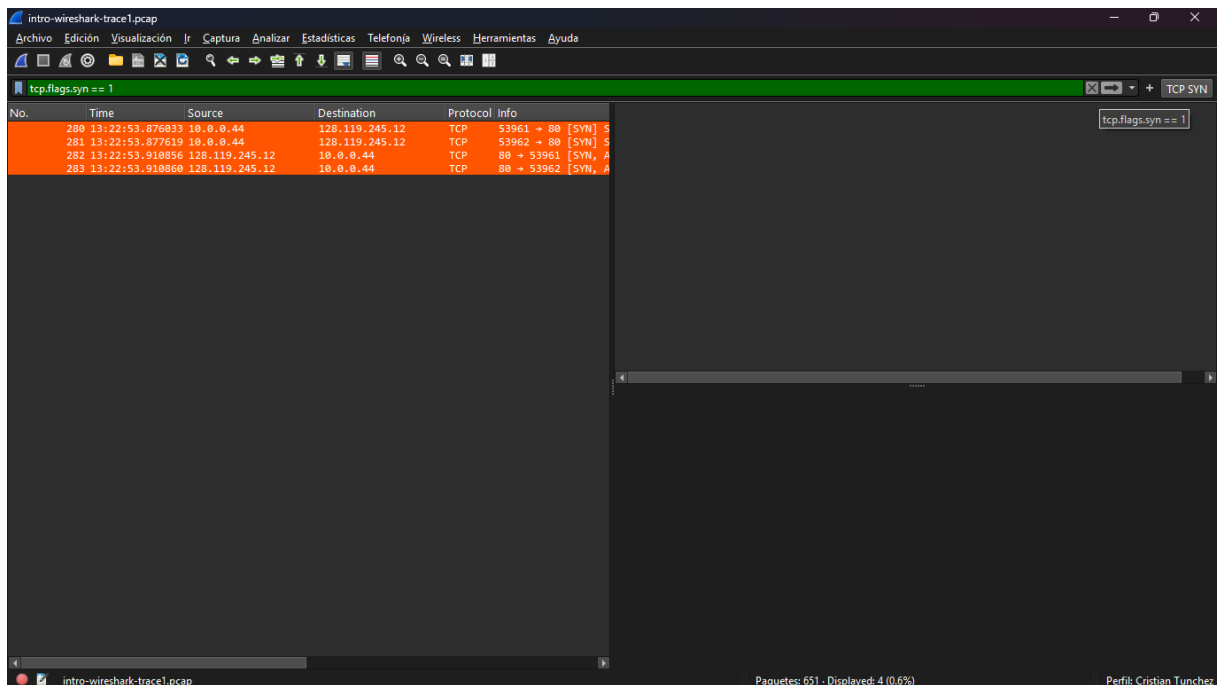
Entorno final personalizado



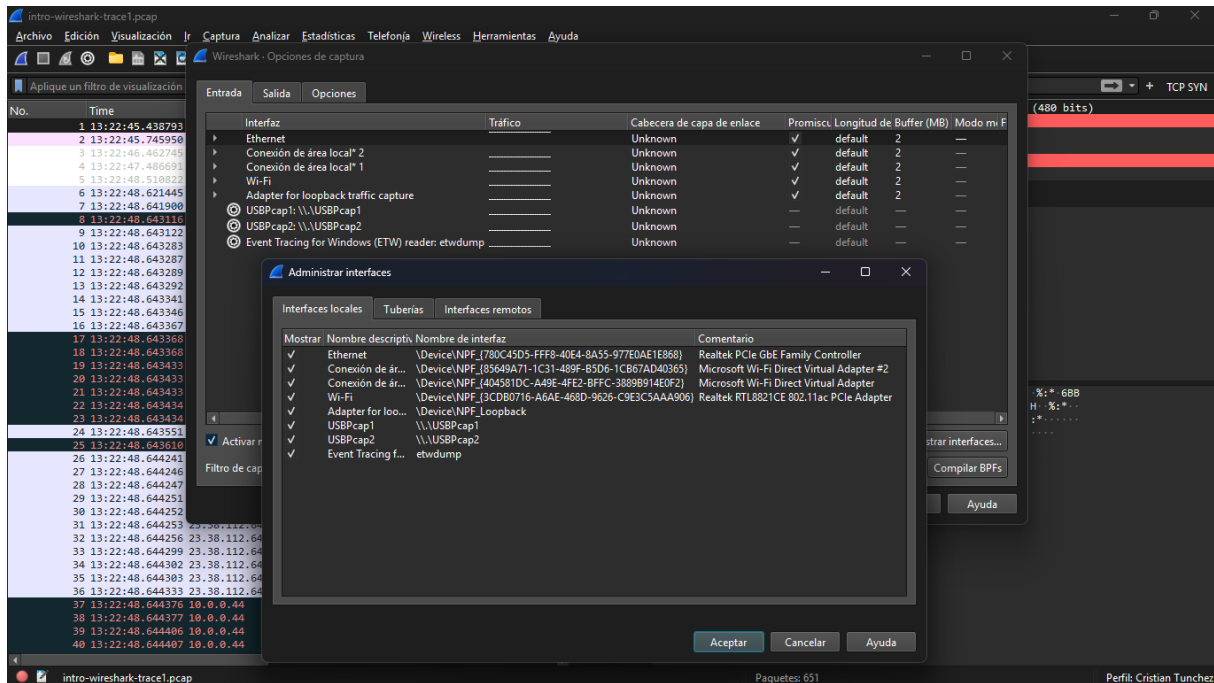
Nombre del perfil



Uso de las reglas de color y botón del filtro



Lista simplificada de las interfaces de captura



Configuración de la Captura de Paquetes

- Abra una terminal y ejecute el comando *ifconfig*/*ipconfig* (dependiendo de su OS). Detalle y explique lo observado, investigue (i.e.: ‘man ifconfig’, documentación) de ser necesario.

El comando *ipconfig* permitió visualizar la configuración de red de los adaptadores del sistema en Windows. En la salida se observa que los adaptadores Wi-Fi aparecen con el estado "Medios desconectados", indicando que no tienen una conexión activa.

El adaptador Ethernet es el que se encuentra conectado. Este tiene asignada la dirección IPv4 192.168.1.14, una máscara de subred 255.255.255.0, que define el rango de la red local, y una puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1,

correspondiente al router que permite el acceso a otras redes, como Internet. También se muestran direcciones IPv6, tanto globales como locales (fe80::), utilizadas para la comunicación mediante este protocolo.

Finalmente, se observa un adaptador virtual vEthernet (WSL) con la dirección 172.25.80.1, creado por Hyper-V para permitir la comunicación entre Windows y el entorno de Windows Subsystem for Linux (WSL).

En conjunto, la salida de *ipconfig* permite identificar los adaptadores disponibles, su estado y la configuración IP asignada a cada uno (Robinharwood, s.f.).

```
sebas ~ 12:59 in 16s797ms ipconfig
Configuración IP de Windows

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

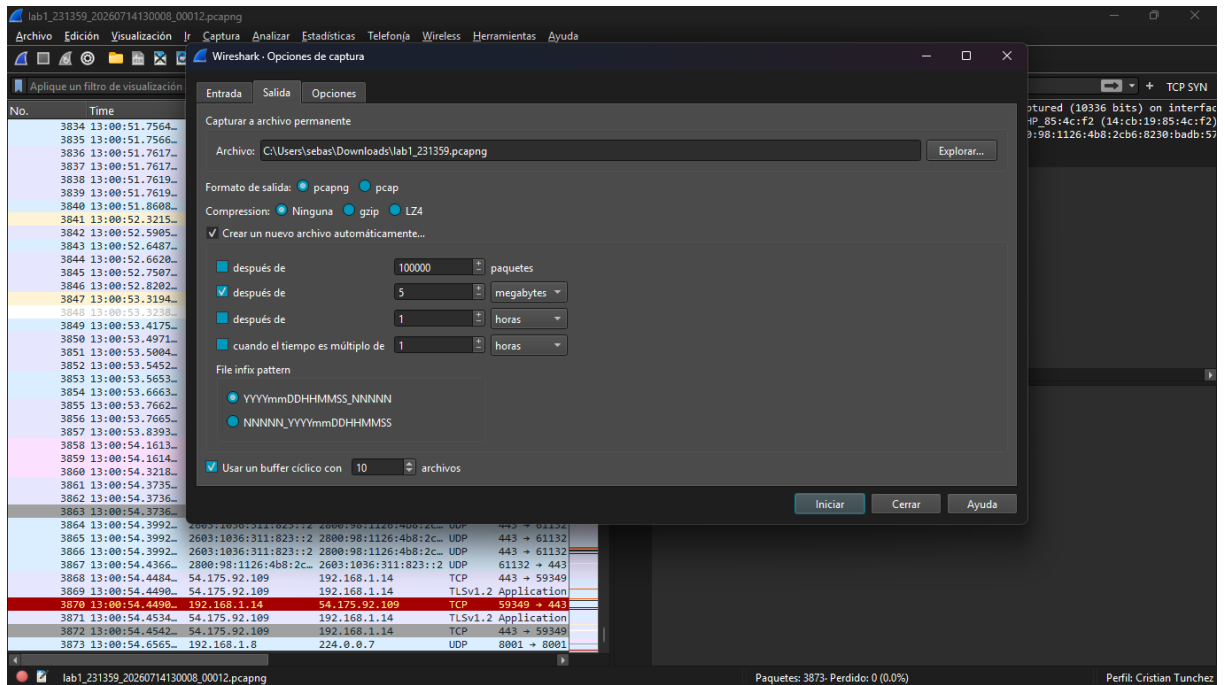
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

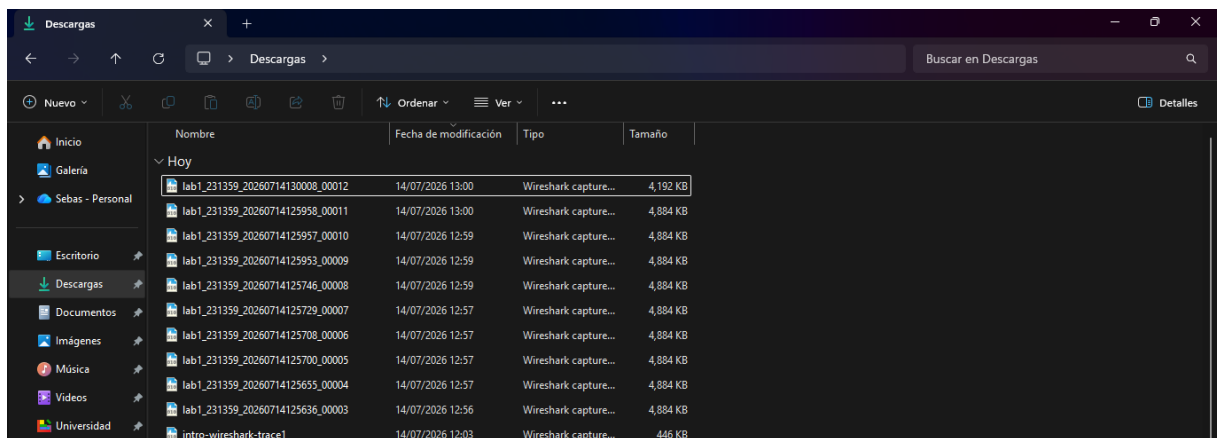
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Dirección IPv6 . . . . . : 2800:98:1126:4b8:1cac:691d:228:637a
Dirección IPv6 temporal. . . . . : 2800:98:1126:4b8:2cb6:8230:badb:57f2
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b6a2:826a:33af:5ac0%11
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.14
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . : fe80::e6f7:5bff:fe1e:87e1%11
192.168.1.1

Adaptador de Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1354:e734:5c73:fab2%51
Dirección IPv4. . . . . : 172.25.80.1
Máscara de subred . . . . . : 255.255.240.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
```

Configuración para la creación del ring buffer



Los archivos generados



Análisis de Paquetes

- a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?

El navegador utiliza HTTP/1.1, lo cual puede observarse en la línea de solicitud del paquete HTTP GET, donde aparece GET /... HTTP/1.1.

84	128.119.245.12	HTTP	GET /wireshark- HTTP/1.1
5.12	10.100.16.84	HTTP	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
84	128.119.245.12	HTTP	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
84	128.119.245.12	HTTP	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
5.12	10.100.16.84	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
84	128.119.245.12	HTTP	GET /favicon.ico HTTP/1.1
5.12	10.100.16.84	HTTP	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

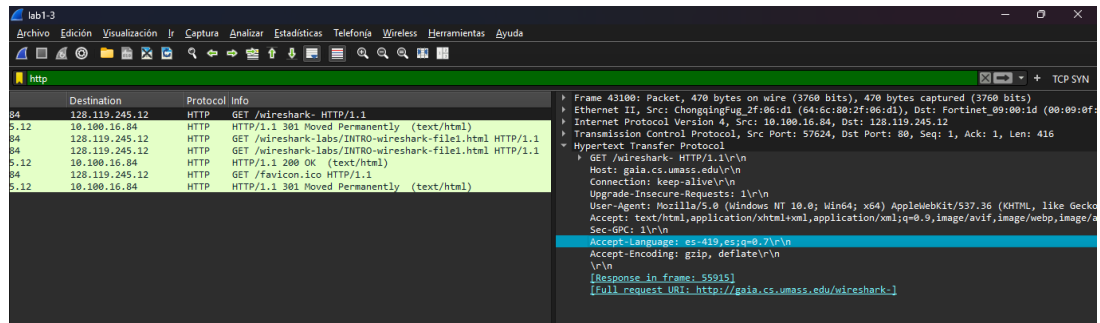
- b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?

El servidor responde utilizando HTTP/1.1, lo cual puede verificarse en la primera línea de la respuesta HTTP, donde aparece HTTP/1.1 200 OK.

84	128.119.245.12	HTTP	GET /wireshark- HTTP/1.1
5.12	10.100.16.84	HTTP	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
84	128.119.245.12	HTTP	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
84	128.119.245.12	HTTP	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
5.12	10.100.16.84	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
84	128.119.245.12	HTTP	GET /favicon.ico HTTP/1.1
5.12	10.100.16.84	HTTP	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

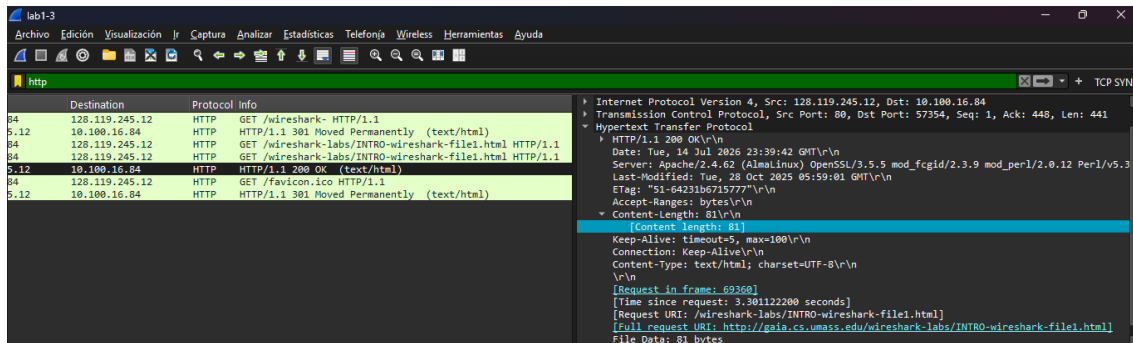
- c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor?

El navegador indica que acepta contenido en español para Latinoamérica (es-419) como idioma de preferencia y, en segundo lugar, español (es) con un factor de calidad q=0.7, lo que significa que este idioma tiene una prioridad menor.



- d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?

El servidor devolvió 81 bytes de contenido.



- e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en qué elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

Conviene capturar paquetes en diferentes puntos de la red, como el equipo cliente, el servidor y los dispositivos intermedios (por ejemplo, routers o switches con capacidad de monitoreo), para identificar en qué segmento se produce el retraso o la pérdida de paquetes. Comparar las capturas permite determinar si el problema se origina en el cliente, en la red o en el servidor.

Sí puede ser conveniente instalar Wireshark en el servidor cuando se sospecha que el problema se encuentra en ese extremo. Capturar tráfico tanto en el cliente como en el servidor facilita comparar tiempos de envío y recepción, identificar retransmisiones, pérdidas o demoras, y localizar con mayor precisión el origen del problema.

Discusión

La primera parte de la actividad me permitió conocer mejor las opciones de personalización de Wireshark y darme cuenta de que pequeños cambios pueden hacer más fácil el análisis de una captura. Configurar un perfil, cambiar el formato de tiempo, agregar columnas, aplicar reglas de color y crear filtros rápidos hizo que la información fuera más clara y sencilla de interpretar. Además, configurar el ring buffer me ayudó a entender cómo gestionar capturas largas sin ocupar demasiado espacio en disco. Finalmente, ejecutar *ipconfig* fue útil para identificar la interfaz de red correcta antes de iniciar la captura.

En la segunda parte, el análisis del protocolo HTTP me permitió observar directamente cómo se comunican el navegador y el servidor mediante solicitudes y respuestas. Pude identificar información como la versión de HTTP utilizada, los idiomas enviados en el encabezado *Accept-Language* y el tamaño del contenido recibido. También comprendí que, para analizar tráfico, normalmente es más práctico capturarlo desde el cliente o desde un punto intermedio de la red que directamente en el servidor. En general, la actividad me ayudó a relacionar la teoría con un caso real y a entender mejor cómo funcionan los protocolos de red en la práctica.

Conclusiones

- Se comprobó que la personalización del entorno de Wireshark facilita significativamente el análisis de tráfico, ya que columnas, colores y filtros ajustados a necesidades específicas permiten ubicar paquetes relevantes con mayor rapidez que en la configuración por defecto.
- Se determinó que el uso de un ring buffer es una estrategia efectiva para gestionar capturas prolongadas sin agotar el espacio de almacenamiento, dividiendo la información en archivos manejables sin perder continuidad en el registro del tráfico reciente.
- Se evidenció que información como la versión del protocolo, los idiomas aceptados y el tamaño del contenido transmitido queda completamente visible a nivel de paquete.
- Se concluyó que la ubicación del punto de captura influye directamente en la calidad del diagnóstico de red, siendo preferible capturar desde el cliente o desde un punto intermedio antes que desde el propio servidor.

Referencias

Walrand, J., & Varaiya, P. (2000). Network services and layered architectures. In Elsevier eBooks (pp. 39–102). <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-050803-0.50007-1>

Wireshark User's Guide. (n.d.). https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

Robinharwood. (n.d.). *ipconfig*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>